

04 資料異動

黃彬華編撰

- ❖ 新增資料
- ❖ 自動編號
- ❖ 修改資料
- ❖ 刪除資料
- ❖ 交易處理
- ❖ 建立儲存點回復機制
- ❖ 匯入資料庫
- ❖ 匯出資料庫

新增資料

黃彬華編撰

❖ 新增資料到指定表格

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)

VALUES (value1, value2, value3, ...);

- ✦ 新增文字值要加上單引號「'」，如果值已經有單引號就再加上「\」跳脫，例如「O'Reilly」改成「'O\'Reilly'」
- ✦ 新增 日期/時間 要使用 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss' 格式，例如「'2005-02-19 21:02:44'」

範例

黃彬華編撰

❖ InsertDemo

自動編號 - 1

黃彬華編撰

- ❖ 建立表格時主鍵可以加上自動編號 (auto increment) 功能，新增資料時，自動編號欄位會自動給值

```
CREATE TABLE table_name(  
    id int unsigned primary key not null auto_increment  
);
```

自動編號 - 2

黃彬華編撰

- ❖ 查詢下一個準備產生的號碼

```
SELECT AUTO_INCREMENT  
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  
WHERE TABLE_SCHEMA = '資料庫名稱'  
AND TABLE_NAME = '表格名稱';
```

- ❖ 顯示表格資訊也會呈現自動編號資訊 (Auto-increment欄位)

```
SHOW TABLE STATUS FROM '資料庫名稱'  
WHERE name LIKE '表格名稱';
```

自動編號 - 3

黃彬華編撰

- ❖ MySQL 的自動編號欄位一定要為整數類型，所以該欄位不可有任何文字
- ❖ 如果希望商品 ID 為自訂前綴字 + 自動編號，建議再新增一個欄位存放前綴字，並使用 `concat(str1, str2, ...)` 做文字串接
- ❖ 如果希望自動編號不足左邊要補 0，可以使用 `lpad(str, len, padstr)` 填補

範例

黃彬華編撰

❖ AutoIncrementDemo

練習 4-1

黃彬華編撰

- ❖ customer 表格新增 1 筆如下資料
 - `customer_id = 'C001', customer_name = 'Jack', phone = '0987654321', address = 'Taipei'`
- ❖ order_master 表格的 order_id 改採自動編號，然後 order_master 表格新增 1 筆資料
 - 使用 alter table 語法：先移除 FK 限制才能將 order_id 改為自動編號，最後再加回 FK 限制
 - 新增 1 筆 `customer_id = 1` 的資料至 order_master 表格內
- ❖ order_detail 表格新增 1 筆如下資料
 - `order_id = 1, isbn = '9780596009205', quantity = 2`

修改資料

黃彬華編撰

❖ 依照條件修改指定資料

UPDATE table_name

SET column1 = value1, column2 = value2, ...

WHERE condition;

範例

黃彬華編撰

❖ UpdateDemo

練習 4-2

黃彬華編撰

- ❖ 將 customer 表格內 customer_id = 'C001' 的資料修改如下
 - customer_name = 'Ken', phone = '03-3456789', address = 'Taoyuan'
- ❖ 將 order_detail 表格內 order_id = 1, isbn = '9780596009205' 的 quantity 修改為 5

刪除資料

黃彬華編撰

- ❖ 依照條件刪除指定資料

```
DELETE FROM table_name  
WHERE condition;
```

- ❖ 注意：被外鍵參照到的資料無法刪除

範例

黃彬華編撰

❖ DeleteDemo

練習 4-3

黃彬華編撰

- ❖ 將 order_master 表格內 order_id = 1 的資料刪除
 - 連同將 order_detail 表格內 order_id = 1 的資料刪除
- ❖ 將 customer 表格內 customer_id = 'C001' 的資料刪除

- ❖ 交易 (transaction) 可將多個異動視為一體，通常會搭配
 - rollback 還原執行過的異動
 - commit 確定交易 (無法還原執行過的異動)
- ❖ Workbench > Query > Auto-Commit Transactions 預設為開啟
 - 每次異動都會視為一個確定交易，所以無法還原
 - Auto-Commit關閉後需要搭配commit方能確定交易
- ❖ 可以下指令顯示或修改 auto-commit 狀態
 - 顯示：select @@autocommit;
 - 修改：set autocommit = 0; (0 - 關閉；1 - 開啟)

範例

黃彬華編撰

❖ TransactionDemo

建立儲存點回復機制

黃彬華編撰

- ❖ 建立 savepoint 可以設定 rollback 欲回復的時間點

範例

黃彬華編撰

❖ SavePointDemo

練習 4-4

黃彬華編撰

- ❖ customer 表格先新增一筆資料，然後修改，最後還原，步驟如下：
 - 建立 savepoint - point01
 - customer 表格新增一筆資料
 - ✦ customer_id = 'C00X', customer_name = 'Michael', phone = '03-4567890', address = 'Taoyuan'
 - 再建立 savepoint - point02
 - 將剛新增資料的 customer_name 修改為 'Mary'
 - 還原至 point02
 - 異動結束並確定

匯入資料庫

黃彬華編撰

- ❖ 將備份用的 .sql 檔案匯入步驟
 - `mysql -u root -p < bookshop_back.sql`
 - 輸入該使用者登入密碼

範例

黃彬華編撰

❖ 匯入 bookshop_back.sql

匯出資料庫

黃彬華編撰

- ❖ 將 MySQL 資料庫及內容資料匯出成 .sql 檔步驟
 - `mysqldump -u root -p --databases bookshop > bookshop_back.sql`
 - 輸入該使用者登入密碼